

[별표 1]

공회전제한장치의 성능인증 시험방법(제4조 관련)

주행로 또는 실제 도로 상에서 다음의 성능 기준 항목에 대하여 3회 이상의 반복시험을 통해 정상 작동여부, 성능기준의 만족여부 등을 평가

성 능 기 준 (시행규칙 제10조의 2)	시 험 방 법
가. 냉각수 온도가 설정 값 이하에서는 차량이 정지되더라도 엔진은 정지되지 않을 것	- 공회전제한장치가 동작하지 않는 엔진 냉각수 온도를 설정할 수 있는지를 확인하고, 시험차량의 엔진 냉각수 온도 보다 높은 값으로 조정 - 설정 차량 속도 이상으로 가속한 후 정지하였을 때 엔진이 정지되지 않는지 확인
나. 차간거리 좁히기와 같은 저속 운전 상황에서는 차량이 정지되더라도 엔진이 정지되지 아니할 것	- 공회전제한장치가 동작하지 않는 차량 속도를 설정할 수 있는지를 확인하고, 조정 - 설정 차량 속도 미만으로 가속한 후 정지하였을 때 엔진이 정지되지 않는 지 확인
다. 일정 경사로 이상에서는 차량이 정지되더라도 엔진이 정지되지 아니할 것. 다만, 경사로에서 제동력 확보 및 유지가 가능할 경우에는 적용하지 아니한다.	- 장치의 도로 경사도 감지 기능이 있는지를 확인하고, 설정 경사도 이상의 주행로 또는 도로에서 차량을 설정 속도 이상으로 가속한 후 정지하였을 때 엔진이 정지되지 않는지를 확인 - 또는, 경사도에 따라 요구되는 제동력을 산출하고, 실제로 제동력이 확보 및 유지되는 지를 장치에서 표시되는 데이터를 통해 확인
라. 공기압을 이용하여 제동하는 대형차량의 경우에는 제동장치용 공기압이 설정 값 이하에서는 차량이 정지되더라도 엔진이 정지되지 아니할 것	- 제동장치를 수차례 동작하여 공기압을 설정값 이하로 조정하였을 때 이를 감지할 수 있는 지를 확인함 - 설정값 미만의 공기압에서 차량이 정지된 상태에서 엔진이 정지되지 않는지를 확인

마. 가목부터 라목까지에 해당하지 아니하는 경우 차량의 제동 및 정지 이후에 일정시간이 경과되면 엔진이 정지되도록 할 것	- 장치가 차량의 제동 신호, 속도, 엔진 정지여부 및 엔진 정지를 위한 관련 신호를 감지하는 지 확인 - 차량 정지 후 시간 측정 및 설정 기능이 있는지를 확인하고, 차량 정지 후 설정시간이 경과된 후에 엔진이 정지되는 지를 확인
바. 야간에 차량 및 엔진 정지 시 차량 식별을 위한 등화 시스템을 유지할 것	- 장치를 동작시켜서 엔진을 정지하고, 이 때 전조등은 소등되고, 미등 및 브레이크 등은 점등되는 지를 확인
사. 엔진 재시동 시 고에너지 소비 보조 장치는 엔진 시동이 완료된 후 에너지 소비율에 따라 순차적으로 작동되도록 할 것	- 장치를 동작시켜서 엔진을 정지하고, 재시동했을 때 시동이 완료된 후 전조등 점등, 에어컨 가동 순으로 작동되는 지를 확인 - 차량의 제어기능을 통해 엔진 재시동 시 일정 기간 후에 에어컨이 작동된다면, 공회전 제한장치는 에어컨의 작동을 제어할 필요가 없음
아. 공회전제한장치의 사용여부를 운전자가 선택할 수 있도록 할 것	- 공회전제한장치의 사용여부를 선택할 수 있는 스위치 등이 운전자가 조작이 용이하도록 설치되어 있는지를 확인
자. 공회전제한장치를 작동하지 아니하고 장시간 공회전 상태로 정차 시에 경보를 발생하도록 할 것	- 공회전제한장치를 사용하지 않도록 설정하고, 5분 동안 공회전 상태를 유지하였을 때 경보음이 울리는지를 확인
차. 장치의 재시동을 위해 일정 횟수 이상으로 시동모터가 사용된 경우 경보를 발생하도록 할 것	- 시동모터 사용횟수가 저장 또는 표시되는 지를 확인함 - 시동모터 사용횟수가 설정값 보다 커지게 되는 조건을 모사하여 경보가 발생하는지를 확인
카. 공회전 정지 시간과 실시율(차량 정지 시간과 공회전 정지 시간의 비율)을 저장하고 표시하거나, 또는 원격으로 해당 정보를 전달할 수 있을 것	- 1일 공회전 정지시간 및 실시율 값을 저장하거나 원격으로 해당 정보가 전달되는지를 확인
타. 대도시의 도심지 주행모드를 반영하여 200km 이상 실제 도로를 주행하였을 때 장치 관련 정보들이 저장되어 있을 것	- 가목부터 카목까지의 성능시험이 완료된 후 200km 이상 실제 도로를 주행 하고, 저장장치의 데이터를 확인하였을 때 관련 정보들이 정상적으로 저장되어 있는지를 확인

※ 각 성능 기준에 요구되는 장치의 입·출력 신호는 1초 단위의 실시간으로 장치에 저장되어야 함.